# KONTROL

## INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

# SPEC057 - Gestión Integral de Activos Fijos

Documento funcional y técnico de alcance empresarial

| Campo | Valor |
|---|---|
| Producto | KONTROL |
| Documento | Ingeniería de Requerimientos - Gestión Integral de Activos Fijos |
| Master Spec | SPEC057 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | PLANNED / NOT STARTED |
| Clasificación | NEW PRODUCT SCOPE |
| Master global | MASTER57 = 57 Specs |
| Metodología de implementación | Spec Development / SpecKit |

Uso interno - Documento maestro de requerimientos de producto

# 0. Control del documento

| Elemento | Definición |
|---|---|
| Propósito | Definir el alcance funcional, reglas de negocio, integraciones, controles, criterios de aceptación y planificación de la Gestión Integral de Activos Fijos de KONTROL. |
| Owner funcional | Administración / Finanzas / Contabilidad. |
| Owner técnico previsto | SPEC057, con dependencias transversales sobre Seguridad, Auditoría, Aprobaciones, Gestión Documental, Maestros Financieros, Compras y QA. |
| Estado | Planificado. No iniciado. |
| Entrada futura | Este documento debe utilizarse como base de /speckit.specify cuando se autorice SPEC057. |
| No implica | El registro de SPEC057 en el roadmap no autoriza iniciar implementación antes del turno correspondiente. |

**Nota de alcance.** La gestión de activos fijos es un dominio patrimonial propio. No se modelará como una extensión de Inventario/Kardex ni como una simple pantalla de productos. Debe conservar su propio ciclo de vida, valoración, depreciación, movimientos y baja.

# 0.1. Historial de versión

| Versión | Estado | Descripción |
|---|---|---|
| 1.0 | Base aprobada para planificación | Incorporación formal de SPEC057 al alcance de KONTROL y definición integral de requisitos para Activos Fijos. |

# 0.2. Contenido

1. Objetivo y propósito
2. Alcance y principios funcionales
3. Actores y responsabilidades
4. Maestros y políticas de activos
5. Registro, alta y origen
6. Evaluación y capitalización
7. Componentización
8. Ubicación, custodia y etiquetado
9. Estados y ciclo de vida
10. Libros de valoración y depreciación
11. Mejoras y desembolsos posteriores
12. Revaluación
13. Deterioro
14. Transferencias y movimientos
15. Inventario físico de activos
16. Desincorporación y disposición
17. Documentos, garantías y seguros
18. Mantenimiento mínimo
19. Integración financiera/contable
20. Cierre de períodos

21. Seguridad, permisos y SoD
22. Multiempresa y aislamiento
23. Auditoría y trazabilidad
24. Reportes y dashboard
25. Reglas de integridad
26. Requerimientos no funcionales
27. Modelo lógico preliminar
28. Integraciones con Master Specs
29. Flujo end-to-end objetivo
30. Criterios de aceptación y E2E
31. Exclusiones de SPEC057 v1
32. Marco contable de referencia
33. Planificación global y dependencias
34. Estrategia de implementación por ciclos
35. Criterio de cierre/convergencia

# 1. Objetivo y propósito

Incorporar a KONTROL un módulo integral para administrar el ciclo completo de los bienes de uso permanente de una organización, desde su adquisición o incorporación hasta su desincorporación, manteniendo trazabilidad física, administrativa, financiera y contable.

El módulo deberá permitir conocer, en todo momento, qué activos controla la empresa, cuánto costaron, dónde se encuentran, quién los custodia, qué estado tienen, cuánto se han depreciado, qué valor conservan, qué movimientos han tenido, qué documentos los soportan y cómo fueron finalmente desincorporados.

La solución deberá integrarse con Compras, Recepción, Importaciones, Terceros, Monedas, Costos, Aprobaciones, Gestión Documental, Auditoría, Reportes y cierres, sin convertir los activos fijos en mercancía disponible para venta.

# 1.1. Objetivos específicos

- Mantener un registro patrimonial confiable y multiempresa de activos fijos.
- Separar claramente mercancía, suministros, gastos y activos capitalizables.
- Conservar el costo histórico y sus componentes con trazabilidad multimoneda.
- Gestionar fecha disponible para uso, vida útil, valor residual, métodos de depreciación y libros de valoración.
- Controlar ubicación, custodia, transferencias, mejoras, deterioros, revaluaciones e inventarios físicos.
- Controlar la desincorporación sin eliminación destructiva de la historia.
- Generar reportes patrimoniales, financieros y operativos consistentes.
- Integrarse con el motor de aprobaciones y segregación de funciones.
- Asegurar exactitud monetaria, aislamiento multiempresa, auditoría y trazabilidad completa.

# 2. Alcance y principios funcionales

SPEC057 deberá cubrir los dominios funcionales de políticas y maestros, alta/capitalización, ficha patrimonial y componentes, ubicación/custodia, depreciación, mejoras, revaluación, deterioro, transferencias, inventario físico, desincorporación, documentos, reportes e integración financiera.

# 2.1. Separación conceptual obligatoria

| Tipo | Tratamiento en KONTROL |
|---|---|
| Mercancía | Inventario destinado a venta, transformación o distribución. |
| Suministro/consumible | Bien destinado al consumo operacional; no se mantiene como activo patrimonial depreciable. |
| Gasto | Adquisición que, de acuerdo con la política vigente de la empresa, no se capitaliza. |
| Activo fijo | Bien controlado para uso prolongado en las operaciones de la empresa. |
| Activo en construcción | Costos acumulados en una obra/proyecto que todavía no está disponible para uso. |
| Mejora capitalizable | Desembolso posterior que incrementa beneficios, capacidad, vida útil u otro criterio definido por la política contable. |
| Reparación/mantenimiento | Desembolso operacional que no modifica el valor capitalizable según la política aplicable. |

```
ORDEN DE COMPRA
       |
       v
RECEPCIÓN / FACTURA
       |
```

```
       v
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO
       |
       +--> MERCANCÍA PARA VENTA ----> INVENTARIO
       |
       +--> CONSUMO -----------------> GASTO / SUMINISTRO
       |
       +--> USO PROLONGADO ----------> EVALUACIÓN DE CAPITALIZACIÓN
                                            |
                                        +---+---+
                                        |       |
                                       SÍ      NO
                                        |       |
                                        v       v
                                   ACTIVO FIJO GASTO
```

## 2.2. Principios de diseño

- Activo fijo es un dominio patrimonial propio; SPEC023 Inventario/Kardex no es su owner.
- Los porcentajes, vidas útiles, valores residuales y cuentas no deben hardcodearse.
- Los cambios de política deben versionarse y no alterar automáticamente historia previa.
- Las operaciones definitivas deben ser inmutables; las correcciones se realizan por ajuste o reverso.
- Las decisiones históricas deben conservar contexto, política, moneda, tasa, documento, aprobador y fecha efectiva.
- El frontend nunca será autoridad del company_id ni de reglas financieras críticas.

# 3. Actores y responsabilidades

| Actor | Responsabilidades principales |
|---|---|
| Administrador de activos | Alta administrativa, clasificación, ficha patrimonial, ubicación, custodia y seguimiento. |
| Contabilidad/Finanzas | Políticas de capitalización, libros, depreciación, revaluación, deterioro, cierres y conciliación. |
| Compras | Origen de adquisiciones, órdenes y proveedores. |
| Recepción/Almacén | Confirmación física de bienes recibidos cuando el activo proviene de compra/importación. |
| Custodio | Responsabilidad física/operativa sobre activos asignados. |
| Aprobador | Autoriza operaciones sujetas a SoD, especialmente capitalizaciones excepcionales, revaluaciones, deterioros, ajustes y bajas. |
| Auditor | Consulta trazabilidad, evidencia, movimientos y conciliaciones sin alterar datos. |
| Administrador de sistema | Gestiona permisos y configuración técnica; no sustituye autoridad contable. |

# 4. Maestros y políticas de activos

### RF-AF-001 - Clases de activos

Permitir definir y mantener clases de activos configurables por empresa, incluyendo terrenos, edificaciones, mejoras, maquinarias, equipos industriales, vehículos, equipos de computación, comunicaciones, mobiliario, herramientas capitalizables, instalaciones y otras clases definidas por la organización.

### RF-AF-002 - Categorías y subcategorías

Permitir una clasificación jerárquica configurable por empresa y asociar cada activo a una categoría/subcategoría vigente.

```
Equipos
 `-- Tecnología
      |-- Computadores
      |-- Servidores
      |-- Impresoras
      `-- Equipos de red
```

### RF-AF-003 - Políticas de capitalización

Configurar por empresa y, cuando corresponda, por clase/categoría: monto mínimo, moneda, fecha de vigencia, vida útil por defecto, valor residual, método de depreciación, necesidad de aprobación, cuentas de integración y tratamiento de activos de bajo valor. Las políticas deben ser versionadas.

### RF-AF-004 - Métodos de depreciación

Soportar como mínimo línea recta, saldo decreciente cuando la política lo permita y unidades de producción/uso. El diseño deberá permitir extender métodos sin reescribir la identidad del activo.

### RF-AF-005 - Vida útil

Mantener vida útil predeterminada por clase y vida útil individual autorizada, con fecha efectiva, motivo de excepción y aprobador.

### RF-AF-006 - Valor residual

Permitir definir valor residual por política/clase y por activo cuando corresponda. No asumir valor residual cero como regla universal.

### RF-AF-007 - Política contable vs fiscal

Permitir políticas independientes para libros contables y fiscales, evitando mezclar reglas de valoración/depreciación de finalidades distintas.

### RF-AF-008 - Versionamiento de políticas

Toda política debe registrar vigencia desde/hasta, versión, autor, aprobador y motivo de cambio. Los activos existentes deben conservar la referencia a la versión que les corresponda.

## 5. Registro, alta y origen

### RF-AF-010 - Identificación interna

Cada activo tendrá UUID técnico inmutable, código patrimonial visible y empresa propietaria.

### RF-AF-011 - Código patrimonial

El código patrimonial debe ser único dentro de la empresa y podrá seguir una secuencia/configuración de negocio.

```
AF-COMP-000001
AF-VEH-000023
AF-MAQ-000142
```

### RF-AF-012 - Datos generales

Registrar descripción, clase, categoría, marca, modelo, serial, fabricante, año, características, observaciones, estado, fecha de adquisición, fecha disponible para uso y fecha de capitalización.

### RF-AF-013 - Serial

Registrar serial del fabricante cuando exista. El sistema deberá advertir posibles duplicados dentro de la compañía, sin asumir que todo serial es universalmente único.

### RF-AF-014 - Origen

Identificar si el activo proviene de compra, importación, fabricación/construcción, donación, aporte, transferencia autorizada, incorporación inicial u otro origen documentado.

### RF-AF-015 - Documento fuente

Vincular, cuando aplique, orden de compra, recepción, factura, expediente de importación, proyecto/obra o incorporación manual autorizada.

### RF-AF-016 - Alta manual controlada

Permitir altas manuales solo con permisos específicos, motivo obligatorio, documento soporte y auditoría, para cargas iniciales, donaciones u otros casos no originados en compras.

### RF-AF-017 - Duplicidad patrimonial

Impedir códigos patrimoniales duplicados dentro de la misma empresa y detectar coincidencias sospechosas de serial/marca/modelo como alerta de calidad de datos.

# 6. Evaluación y capitalización

### RF-AF-020 - Evaluación de capitalización

Una adquisición debe poder quedar pendiente de evaluación y resolverse como capitalizable o no capitalizable según la política vigente.

### RF-AF-021 - Fecha disponible para uso

La depreciación no deberá comenzar por fecha de factura, pago o recepción. Debe existir una fecha explícita en la que el activo quede disponible para su uso previsto.

### RF-AF-022 - Costo inicial

Permitir componer el costo capitalizable a partir de precio de adquisición y otros conceptos directamente atribuibles definidos por política.

```
Precio de adquisición
+ aranceles
+ impuestos no recuperables
+ transporte
+ seguro
+ instalación
+ pruebas / acondicionamiento
+ otros costos directamente atribuibles
= COSTO CAPITALIZABLE
```

### RF-AF-023 - Componentes de costo

Cada componente de costo deberá conservar tipo, documento origen, proveedor, moneda, importe original, tasa, fuente de tasa, importe convertido y fecha.

### RF-AF-024 - Multimoneda

Preservar moneda original, monto original, tasa utilizada, fecha y procedencia de tasa y monto en moneda funcional. Las variaciones futuras de tasa no recalculan automáticamente el costo histórico.

### RF-AF-025 - Activos en construcción

Permitir acumular costos en activo en construcción/obra en curso sin depreciación hasta su puesta en uso y capitalización definitiva.

### RF-AF-026 - Capitalización parcial

Cuando un proyecto/obra tenga componentes independientes disponibles para uso en fechas distintas, permitir capitalizaciones parciales controladas sin cerrar indebidamente el proyecto completo.

### RF-AF-027 - Aprobación

Permitir que políticas o excepciones de capitalización requieran aprobación mediante SPEC045 antes de afectar libros definitivos.

# 7. Componentización

### RF-AF-030 - Componentes significativos

Permitir dividir un activo en componentes significativos con costo, vida útil, valor residual, método y depreciación independientes.

```
MAQUINARIA INDUSTRIAL
|-- Estructura principal      15 años
|-- Motor                      8 años
`-- Sistema electrónico        5 años
```

### RF-AF-031 - Relación padre/componente

Mantener relación entre activo principal y componentes. Las asignaciones de costo deben reconciliarse según la política aplicable.

**RF-AF-032 - Sustitución de componentes**

Permitir baja del componente anterior, incorporación del nuevo y preservación de historia y valores asociados.

**RF-AF-033 - Componentes operativos vs contables**

Permitir distinguir una agrupación física/operativa de una componentización contable cuando ambas no coincidan.

# 8. Ubicación, custodia y etiquetado

**RF-AF-040 - Ubicación**

Relacionar el activo con empresa, sede/sucursal, área y ubicación física cuando corresponda.

**RF-AF-041 - Custodio**

Asignar responsable, unidad organizativa, departamento o custodio externo autorizado según política.

**RF-AF-042 - Historial de asignaciones**

Toda modificación de ubicación o custodia debe conservar desde/hasta, valor anterior, valor nuevo, motivo, usuario y aprobación cuando aplique.

**RF-AF-043 - Etiquetado**

Soportar código de barras, QR y etiqueta patrimonial sin imponer una única tecnología física.

**RF-AF-044 - Activos sin custodio o ubicación**

Permitir estados excepcionales controlados para activos pendientes de asignación y reportarlos como excepción operativa.

**RF-AF-045 - Entrega y recepción de custodia**

Cuando la política lo requiera, registrar aceptación/entrega del custodio y documento asociado.

# 9. Estados y ciclo de vida

**RF-AF-050 - Estados del activo**

Separar estado patrimonial de estado operacional. Como mínimo contemplar borrador, pendiente de capitalización, disponible para uso, en uso, inactivo, mantenimiento, dañado, totalmente depreciado, pendiente de desincorporación, desincorporado, vendido, perdido/robado.

**RF-AF-051 - Totalmente depreciado en uso**

Un activo totalmente depreciado podrá permanecer operativo y no deberá ser desincorporado automáticamente.

**RF-AF-052 - Transiciones válidas**

Definir una máquina de estados y bloquear transiciones inconsistentes, especialmente operaciones sobre activos desincorporados.

**RF-AF-053 - Motivos de cambio**

Las transiciones sensibles deberán exigir motivo, usuario y/o aprobación.

# 10. Libros de valoración y depreciación

**RF-AF-060 - Libros**

Cada activo podrá mantener uno o más libros de valoración, incluyendo al menos libro contable y libro fiscal cuando la empresa los utilice, además de otros configurables.

**RF-AF-061 - Independencia por libro**

Cada libro podrá manejar costo base, fecha de inicio, método, vida útil, valor residual, depreciación acumulada, valor neto y política/versionado propios.

**RF-AF-062 - Cálculo periódico**

Permitir corridas de depreciación mensuales o por período contable, con estados simulada, revisada, aprobada, ejecutada y cerrada.

### RF-AF-063 - Simulación

Permitir simular la depreciación antes de generar efectos definitivos.

```
SIMULAR
   |
   v
REVISAR
   |
   v
APROBAR
   |
   v
EJECUTAR
   |
   v
CERRAR
```

### RF-AF-064 - Inmutabilidad de corridas

Una corrida definitiva no se edita. Las correcciones se realizan por reverso o ajuste con trazabilidad.

### RF-AF-065 - Cambio de estimaciones

Cambios de vida útil, valor residual o método deben conservar valores anteriores/nuevos, fecha, motivo y aprobación y aplicarse conforme a la política vigente sin reescribir periodos cerrados.

### RF-AF-066 - Depreciación parcial por período

Definir reglas configurables para prorrateo según fecha disponible para uso y política, preservando la fórmula/versionado aplicado.

### RF-AF-067 - Unidades de producción/uso

Cuando se utilice este método, registrar unidades esperadas, unidades del período y acumuladas, con validaciones para no exceder límites sin aprobación/ajuste de estimación.

### RF-AF-068 - Valor neto

Calcular y reportar costo/valor base, depreciación acumulada, deterioro/revaluación aplicable y valor neto por libro utilizando exactitud decimal.

### RF-AF-069 - Cierre de libro

Impedir duplicación de depreciación para activo/libro/período y mantener idempotencia de la operación.

## 11. Mejoras y desembolsos posteriores

### RF-AF-070 - Registro

Registrar mantenimiento, reparación, mejora, reemplazo y expansión asociados al activo.

### RF-AF-071 - Evaluación

Permitir clasificar el desembolso posterior como gasto o capitalizable mediante política y aprobación cuando aplique.

### RF-AF-072 - Mejora capitalizable

Registrar documento, proveedor, costo, moneda, fecha, justificación, aprobador, impacto en costo y cambios de estimación, si corresponden.

### RF-AF-073 - Reemplazo de parte

Cuando una mejora sustituya un componente identificable, permitir desincorporar el componente sustituido conservando la historia.

## 12. Revaluación

### RF-AF-080 - Política de medición posterior

Permitir que las políticas determinen el tratamiento posterior de valoración cuando sea aplicable.

**RF-AF-081 - Revaluación por clase**

Cuando se utilice modelo de revaluación, registrar fecha, valor anterior, nuevo valor, soporte, perito/profesional, documento, efecto y aprobación. La política se administrará de forma coherente por clase.

**RF-AF-082 - Historia de revaluaciones**

Preservar costo/base, depreciación acumulada, revaluaciones y valor neto a través del tiempo.

**RF-AF-083 - Aprobación y SoD**

Toda revaluación material deberá poder requerir segregación entre preparación y aprobación.

# 13. Deterioro

**RF-AF-090 - Indicios de deterioro**

Permitir registrar indicios, evaluaciones y soportes relacionados con deterioro.

**RF-AF-091 - Reconocimiento**

Registrar importe en libros, importe recuperable, pérdida por deterioro, fecha, fundamento, evidencia y aprobación.

**RF-AF-092 - Reversión**

Permitir reversión cuando corresponda según la política aplicable, conservando el historial y recalculando prospectivamente la depreciación cuando corresponda.

**RF-AF-093 - No automatización especulativa**

KONTROL no calculará un deterioro sin la información/decisión requerida. Debe soportar el registro y control, no inventar estimaciones financieras.

# 14. Transferencias y movimientos

**RF-AF-100 - Transferencias internas**

Permitir cambios entre ubicaciones, sedes, departamentos, centros de costo y custodios con fecha, motivo y trazabilidad.

**RF-AF-101 - Transferencia entre empresas**

Una operación entre empresas jurídicas diferentes no será un simple cambio de ubicación. Debe requerir salida/transferencia, soporte, valoración y recepción/incorporación en destino según el proceso autorizado.

**RF-AF-102 - Aprobaciones**

Movimientos relevantes podrán someterse a SPEC045 de acuerdo con importe, clase, ubicación u otras condiciones configurables.

**RF-AF-103 - Movimientos masivos**

Soportar transferencias masivas controladas con previsualización, validación, aprobación y resultado por activo.

# 15. Inventario físico de activos

**RF-AF-110 - Campañas**

Crear campañas de inventario físico por empresa, sede, área, clase, custodio u otros filtros autorizados.

**RF-AF-111 - Universo congelado**

Al iniciar una campaña se debe congelar lógicamente el universo esperado, permitiendo comparar posteriormente contra los activos levantados.

**RF-AF-112 - Levantamiento**

Permitir registrar activos mediante QR, código de barras, código patrimonial o búsqueda manual.

**RF-AF-113 - Resultado**

Registrar encontrado, no encontrado, ubicación distinta, custodio distinto, dañado, sin etiqueta y dato incorrecto, además de otros motivos configurables cuando corresponda.

**RF-AF-114 - Conciliación**

Una diferencia de conteo no debe modificar automáticamente el maestro. Debe pasar por revisión, aprobación y ajuste.

**RF-AF-115 - Evidencia**

Permitir fotografías, observaciones, documentos, responsable de conteo y fecha/hora.

**RF-AF-116 - Conteos múltiples**

Permitir reconteo o segunda verificación sin eliminar la primera evidencia.

**RF-AF-117 - Cierre de campaña**

Una campaña cerrada conserva universo, hallazgos, conciliaciones, responsables y resultados y no puede reabrirse destructivamente.

# 16. Desincorporación y disposición

**RF-AF-120 - Motivos**

Contemplar venta, obsolescencia, daño, pérdida, robo, destrucción, donación, sustitución, retiro definitivo y otros motivos documentados.

**RF-AF-121 - Valor neto al retiro**

Calcular el valor neto del activo por libro considerando valor base, depreciación acumulada y deterioros/revaluaciones aplicables.

**RF-AF-122 - Venta**

Vincular tercero, documento comercial, precio, impuestos/documentación correspondiente, valor neto y resultado de la disposición cuando exista venta.

**RF-AF-123 - Baja**

Exigir motivo, soporte, aprobación, fecha, actor y evidencia según política.

**RF-AF-124 - Persistencia histórica**

Un activo desincorporado no se elimina; permanece consultable con su historia completa.

**RF-AF-125 - Robo/pérdida**

Permitir registrar denuncia/documentos y estado de investigación/seguro cuando aplique, sin borrar la identidad patrimonial.

**RF-AF-126 - Desincorporación masiva**

Permitir bajas masivas solo con permisos y aprobaciones apropiadas, con validación individual y resultado por activo.

# 17. Documentos, garantías y seguros

**RF-AF-130 - Gestión documental**

Integrar con SPEC046 para relacionar factura, orden de compra, recepción, importación, garantía, fotografía, título, documento de propiedad, póliza, peritaje, mantenimiento, transferencia, denuncia, autorización de baja y documento de venta.

**RF-AF-140 - Garantías**

Registrar proveedor, inicio, fin, condiciones y documento de garantía.

**RF-AF-141 - Seguros**

Registrar aseguradora, póliza, vigencia, valor asegurado y cobertura cuando aplique, sin convertir SPEC057 en un módulo asegurador.

**RF-AF-142 - Alertas documentales**

Permitir que vencimientos de garantías/pólizas puedan alimentar SPEC047 de Notificaciones/Tareas si se autoriza la regla correspondiente.

# 18. Mantenimiento mínimo

**RF-AF-150 - Historial de mantenimiento**

Registrar fecha, tipo, proveedor, costo, descripción, odómetro/horas/unidad de uso cuando aplique, documentos y próxima fecha opcional.

**RF-AF-151 - Gasto vs mejora**

Distinguir claramente mantenimiento/reparación como gasto de una mejora capitalizable.

**RF-AF-152 - Límite de alcance**

SPEC057 v1 no será un CMMS avanzado; deberá preservar suficientes datos para futura integración con mantenimiento especializado.

# 19. Integración financiera y contable

**RF-AF-160 - Eventos financieros**

Generar eventos consistentes para capitalización, depreciación, mejora, revaluación, deterioro, reversión, baja y venta/desincorporación.

**RF-AF-161 - Cuentas configurables**

Las cuentas provienen de políticas/clases/maestros; no deben hardcodearse en lógica de negocio.

**RF-AF-162 - Trazabilidad contable**

Mantener relación Activo ↔ Transacción patrimonial ↔ Evento financiero/contable ↔ Documento origen.

**RF-AF-163 - Idempotencia**

Una corrida, capitalización, baja o integración no puede contabilizarse dos veces por reintentos técnicos.

**RF-AF-164 - Conciliación**

Permitir reconciliar saldos de activos por libro contra eventos contables/exportaciones generadas por el sistema.

**RF-AF-165 - Integración desacoplada**

Si el módulo contable general no es owner del evento final, SPEC057 deberá emitir un contrato/evento estable sin duplicar el libro mayor dentro del módulo.

# 20. Cierre de períodos

**RF-AF-170 - Control de cierre**

Impedir depreciaciones duplicadas, movimientos retrospectivos no autorizados y modificaciones destructivas de períodos cerrados.

**RF-AF-171 - Correcciones posteriores**

Las correcciones de periodos cerrados deben producir ajustes/reversos en períodos autorizados, preservando el registro original.

**RF-AF-172 - Dependencia de cierre**

Coordinar con SPEC043 o el mecanismo de cierres vigente sin hacer de SPEC057 el owner global del cierre contable/fiscal.

# 21. Seguridad, permisos y segregación de funciones

SPEC057 deberá integrarse con SPEC003 y SPEC045. Los permisos definitivos se ajustarán a la nomenclatura real del repositorio, pero funcionalmente deben cubrir como mínimo:

```
fixed_asset:view
fixed_asset:create
fixed_asset:update
fixed_asset:capitalize
fixed_asset:transfer
fixed_asset:custody
```

```
fixed_asset:depreciate
fixed_asset:depreciation_approve
fixed_asset:revalue
fixed_asset:impair
fixed_asset:inventory
fixed_asset:dispose
fixed_asset:dispose_approve
fixed_asset:policy_manage
fixed_asset:report
```

**RF-AF-180 - Segregación de funciones**

Las operaciones materiales deberán poder impedir que una misma persona cree, apruebe y ejecute cuando la política SoD lo requiera.

**RF-AF-181 - Operaciones sensibles**

Desincorporación, revaluación, deterioro, ajustes de inventario, cambios de política y capitalizaciones excepcionales deberán poder requerir flujos de aprobación independientes.

**RF-AF-182 - Autorización backend**

El backend es autoridad de permisos; ocultar controles en frontend no sustituye la autorización del servidor.

# 22. Multiempresa y aislamiento

**RN-AF-001**

Todo activo pertenece exactamente a una empresa.

**RN-AF-002**

Toda operación de activos debe utilizar el RequestContext canónico de KONTROL.

**RN-AF-003**

El frontend nunca será autoridad del company_id.

**RN-AF-004**

No puede existir fuga cross-company de activos, valores, documentos, custodios, depreciaciones, movimientos, campañas ni reportes.

**RN-AF-005**

Las transferencias entre empresas se ejecutan como proceso explícito; no mediante modificación directa del company_id del activo.

**RN-AF-006**

Los códigos de negocio pueden ser únicos por empresa según política; los UUID internos son globalmente únicos.

# 23. Auditoría y trazabilidad

Las operaciones relevantes deberán integrarse con la auditoría existente. Como mínimo se conservarán actor, empresa, fecha/hora, operación, entidad, valor anterior, valor nuevo, motivo, aprobación y correlation/request ID cuando aplique.

**RF-AF-190 - Eventos auditables**

Auditar como mínimo cambios de costo, vida útil, residual, método, estado, custodio, ubicación, revaluación, deterioro, transferencias, capitalización, depreciación, inventario físico y baja.

**RF-AF-191 - No repudio operativo**

Para operaciones definitivas, conservar identificador del proceso, usuario y referencias de aprobación/documentos de soporte.

**RF-AF-192 - Consulta histórica**

Permitir reconstruir la secuencia de eventos del activo sin depender de snapshots actuales.

# 24. Reportes y dashboard

| Reporte mínimo | Objetivo |
|---|---|
| Maestro de activos | Registro completo y estado actual. |
| Activos por clase | Distribución por clasificación. |
| Activos por empresa/sucursal | Distribución organizacional. |
| Activos por ubicación | Control físico. |
| Activos por custodio | Responsabilidad asignada. |
| Altas del período | Nuevas incorporaciones/capitalizaciones. |
| Bajas del período | Desincorporaciones. |
| Transferencias | Movimientos de ubicación/custodio/centro de costo. |
| Costo histórico | Costo/base por libro. |
| Depreciación del período | Movimiento de depreciación. |
| Depreciación acumulada | Saldo acumulado. |
| Valor neto en libros | Valor actualizado por libro. |
| Totalmente depreciados en uso | Control de activos operativos sin valor neto significativo. |
| Revaluaciones | Historia de revaluaciones. |
| Deterioros | Historia de deterioros y reversos. |
| Mejoras | Capitalizaciones posteriores. |
| Diferencias de inventario físico | Conciliaciones y pendientes. |
| Activos no encontrados | Excepciones físicas. |
| Activos sin custodio | Excepciones de asignación. |
| Activos sin ubicación | Excepciones de ubicación. |
| Contable vs fiscal | Diferencias entre libros. |
| Roll-forward de PPE | Saldo inicial + altas/bajas/movimientos + saldo final. |

### RF-AF-200 - Exportación

Los reportes deberán permitir exportación en formatos canónicos del proyecto sin usar el frontend como autoridad de cálculo.

### RF-AF-201 - Filtros

Soportar filtros server-side por empresa, período, clase, estado, ubicación, custodio, libro y otros campos relevantes.

### RF-AF-202 - Dashboard

Integrar con SPEC049 para indicadores de total de activos, costo histórico, depreciación acumulada, valor neto, altas/bajas, activos totalmente depreciados en uso, no encontrados, pendientes de capitalización, sin custodio, por clase y por sede.

# 25. Reglas de integridad críticas

### AF-INV-01

Un activo desincorporado no puede volver a depreciarse.

### AF-INV-02

Una depreciación definitiva no se edita.

**AF-INV-03**
No puede ejecutarse dos veces la depreciación del mismo activo/libro/período.

**AF-INV-04**
Un activo en construcción no se deprecia.

**AF-INV-05**
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para uso, según la política aplicable.

**AF-INV-06**
Un activo totalmente depreciado puede permanecer en uso.

**AF-INV-07**
El activo no se elimina físicamente por una baja.

**AF-INV-08**
Cambio de custodio conserva historial.

**AF-INV-09**
Cambio de ubicación conserva historial.

**AF-INV-10**
Cambio de vida útil no reescribe historia cerrada.

**AF-INV-11**
Cambio de política no altera activos históricos automáticamente.

**AF-INV-12**
Libro contable y libro fiscal son independientes.

**AF-INV-13**
Moneda/tasa histórica quedan congeladas con su procedencia.

**AF-INV-14**
No existe transferencia cross-company silenciosa.

**AF-INV-15**
Una diferencia de inventario físico no cambia el activo sin aprobación.

**AF-INV-16**
Un rechazo de aprobación no muta el estado financiero/patrimonial.

**AF-INV-17**
Toda baja tiene trazabilidad documental y de aprobación.

**AF-INV-18**
Un componente sustituido o eliminado no desaparece de la historia.

**AF-INV-19**
El valor neto y los cálculos monetarios nunca se obtienen con float binario.

**AF-INV-20**
Ninguna operación puede cruzar el contexto de empresa.

**AF-INV-21**
Una corrida cerrada no puede incorporar posteriormente líneas nuevas bajo el mismo identificador como si hubiesen existido originalmente.

**AF-INV-22**
Una revisión de estimación no debe recalcular destructivamente depreciaciones de períodos ya cerrados.

**AF-INV-23**
Un activo no puede tener dos asignaciones activas incompatibles de ubicación/custodio cuando la política exija unicidad.

**AF-INV-24**

Todo movimiento masivo debe producir resultado trazable por activo y no ocultar fallos parciales.

# 26. Requerimientos no funcionales

| ID | Requisito | Descripción |
|---|---|---|
| RNF-AF-001 | Exactitud monetaria | Utilizar Decimal, nunca float, para costos, depreciación, revaluaciones, deterioros y ajustes. |
| RNF-AF-002 | Identidad | UUID interno separado de códigos de negocio. |
| RNF-AF-003 | Tiempo | America/Caracas para fecha civil de negocio; UTC para timestamps técnicos cuando corresponda. |
| RNF-AF-004 | Inmutabilidad | Preservar historia financiera/patrimonial y evitar actualizaciones destructivas de transacciones definitivas. |
| RNF-AF-005 | Base autoritativa | PostgreSQL es el comportamiento productivo autoritativo. |
| RNF-AF-006 | Listados | Paginación server-side para volúmenes altos. |
| RNF-AF-007 | Tablas | Cumplir Master Standard de DataTables sin horizontal scroll como objetivo de diseño. |
| RNF-AF-008 | UX | Formularios/matrices complejas en páginas completas, no modales. |
| RNF-AF-009 | Estados de UI | Toda ruta debe contemplar loading, empty, error, forbidden y not-found. |
| RNF-AF-010 | Idempotencia | Corridas e integraciones deben soportar reintentos sin duplicar efectos. |
| RNF-AF-011 | Procesos masivos | Evitar una transacción HTTP independiente y no coordinada por cada activo cuando el volumen requiera procesamiento por lotes. |
| RNF-AF-012 | Trazabilidad batch | Los procesos masivos deben exponer estado y resultado por elemento. |
| RNF-AF-013 | Accesibilidad | Cumplir WCAG 2.2 AA conforme al estándar frontend. |
| RNF-AF-014 | No borrado destructivo | Las operaciones patrimoniales definitivas no se eliminan físicamente como mecanismo normal de corrección. |
| RNF-AF-015 | Seguridad | Toda operación debe hacer autorización backend y aislamiento multiempresa. |
| RNF-AF-016 | Rendimiento | Consultas y reportes frecuentes deben contar con índices y planes acordes al volumen previsto. |
| RNF-AF-017 | Observabilidad | Operaciones masivas y corridas deben emitir logs/eventos seguros y correlacionables. |
| RNF-AF-018 | Pruebas | La convergencia exigirá pruebas unitarias, integración PostgreSQL, E2E dirigido, regresión y mutaciones significativas. |

# 27. Modelo lógico preliminar

El siguiente modelo es conceptual. La definición física final se realizará en data-model.md durante /speckit.plan y deberá privilegiar un ledger/transacciones patrimoniales coherentes sobre tablas redundantes cuando corresponda.

```
FixedAsset
AssetClass
AssetCategory
AssetPolicyVersion

FixedAssetComponent

AssetAcquisition
AssetCostComponent
AssetSourceDocument

AssetLocationAssignment
AssetCustodyAssignment

AssetBook
AssetBookPolicy
AssetDepreciationRun
AssetDepreciationLine

AssetImprovement
AssetRevaluation
AssetImpairment

AssetTransfer
AssetMaintenanceEvent

AssetInventoryCampaign
AssetInventorySnapshot
AssetInventoryCount
AssetInventoryDifference

AssetDisposal
AssetAccountingEvent
```

## 27.1. Atributos y relaciones que deberán resolverse en SpecKit

- Clave y alcance de código patrimonial por empresa.
- Snapshot de política aplicable o referencia versionada suficiente para reproducción histórica.
- Representación de libros y saldos derivados.
- Separación entre hechos/transacciones y saldos/materializaciones calculadas.
- Modelo de componentización y sustitución.
- Modelo de ubicación/custodia temporal con unicidad de asignación vigente.
- Relación con documentos y eventos contables.
- Estrategia de corridas masivas de depreciación e inventario físico.
- Constraints e índices para evitar duplicidad de depreciación y fugas multiempresa.

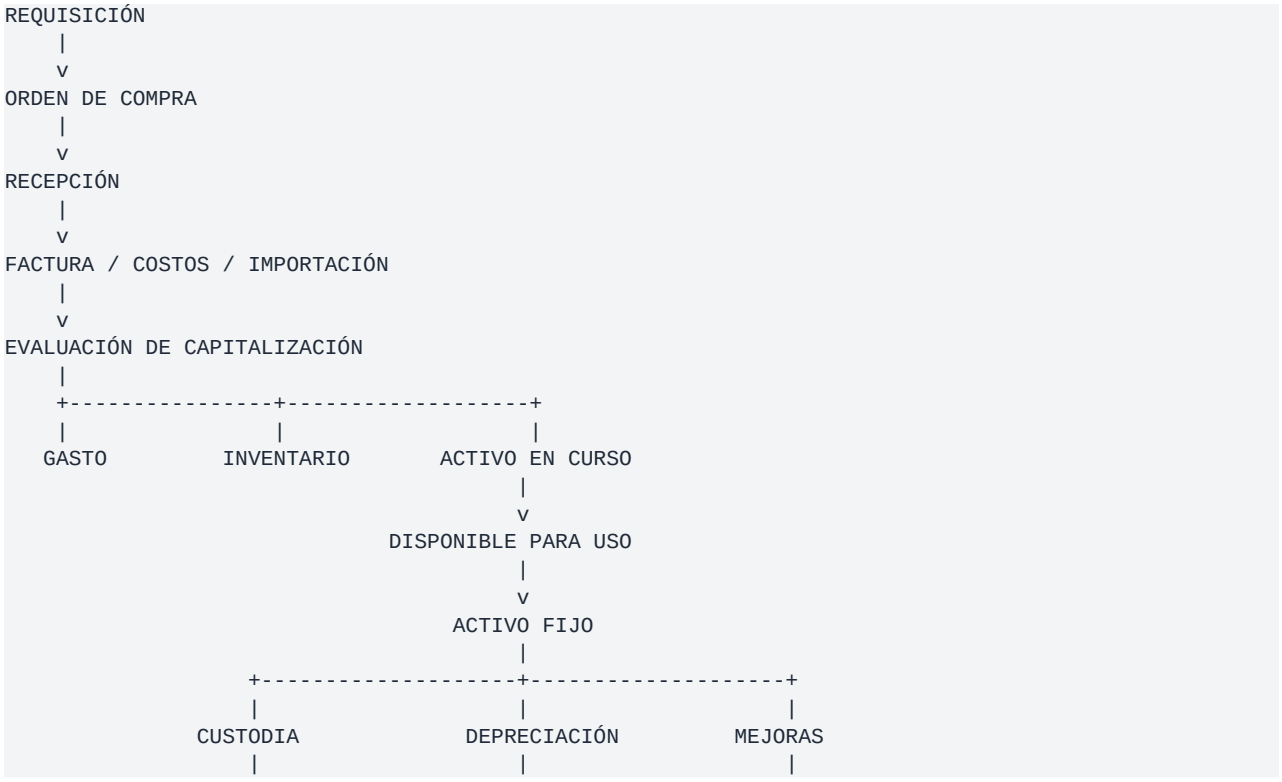
# 28. Integraciones con Master Specs existentes

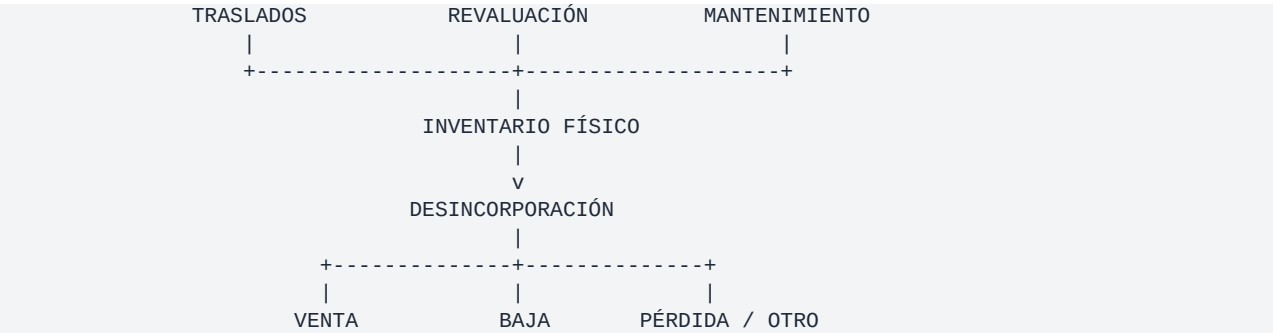
| Spec | Integración con SPEC057 |
|---|---|
| SPEC003 | Roles, permisos, alcance y autorización. |
| SPEC006 | Auditoría/observabilidad. |
| SPEC007 | Empresas, sucursales y organización. |
| SPEC008 | Sitios/almacenes físicos cuando correspondan a una ubicación del activo. |
| SPEC009 | Proveedores/terceros/custodios externos. |
| SPEC010 | Referencia a producto adquirido cuando exista. |
| SPEC013 | Monedas, tasas y maestros financieros. |

| Spec | Integración con SPEC057 |
|---|---|
| SPEC015-017 | Requisición, RFQ/selección y Orden de Compra. |
| SPEC018 | Importaciones. |
| SPEC019 | Recepción física. |
| SPEC026 | Costos/valoración donde aplique. |
| SPEC027 | Factura de proveedor. |
| SPEC043 | Cierres cuando el modelo contable/fiscal lo utilice. |
| SPEC045 | Aprobaciones y segregación de funciones. |
| SPEC046 | Gestión documental. |
| SPEC047 | Notificaciones/tareas. |
| SPEC048 | Integraciones externas. |
| SPEC049 | Dashboard. |
| SPEC050 | Reportes. |
| SPEC051 | Auditoría avanzada. |
| SPEC052 | Instalación/actualización/migraciones. |
| SPEC053 | Backup/DR. |
| SPEC054 | QA. |
| SPEC055 | Hardening. |

**Regla de ownership:** SPEC023 Inventario/Kardex no será owner de Activo Fijo. Puede aportar información de origen cuando una adquisición pasa por inventario, pero el activo patrimonial tendrá ledger y ciclo de vida propios.

# 29. Flujo end-to-end objetivo






# 30. Criterios de aceptación y E2E

SPEC057 no podrá considerarse completa porque existan pantallas de alta y consulta. Debe demostrar el ciclo patrimonial completo, incluyendo cálculos, historia, seguridad, aprobaciones, integración y conciliación.

## 30.1. Escenario E2E principal

1. Crear política y clase de activo.
2. Comprar un computador en moneda extranjera.
3. Recibirlo y relacionarlo con su factura/documentos de origen.
4. Incorporar costos atribuibles con moneda, tasa y procedencia.
5. Evaluar y aprobar la capitalización.
6. Asignar código patrimonial y etiqueta.
7. Asignar sede, ubicación y custodio.
8. Marcar fecha disponible para uso.
9. Ejecutar una corrida de depreciación simulada y luego definitiva.
10. Transferir el activo a otro custodio y conservar historial.
11. Realizar una campaña de inventario físico y encontrarlo.
12. Registrar una mejora capitalizable.
13. Ejecutar nueva depreciación de acuerdo con la política/estimación vigente.
14. Desincorporarlo o venderlo con aprobación y soporte.
15. Comprobar costo, depreciación acumulada, valor neto, documentos, movimientos, auditoría, libro y eventos financieros.

## 30.2. Escenarios hostiles mínimos

- Empresa A no puede leer ni modificar activos de Empresa B.
- No se puede depreciar dos veces el mismo activo/libro/período.
- No se puede editar destructivamente una depreciación cerrada.
- No se puede depreciar un activo en construcción.
- No se puede reactivar silenciosamente un activo desincorporado.
- No se puede transferir un activo entre empresas mediante simple cambio de company_id.
- Usuario sin permiso no puede capitalizar, depreciar, revaluar, deteriorar ni desincorporar.
- Creador no puede aprobar cuando la política SoD exige separación.
- Cambio de tasa posterior no modifica costo histórico.
- Una diferencia de inventario físico no cambia el maestro sin conciliación/aprobación.
- Un cambio de vida útil no reescribe períodos ya cerrados.
- Una operación masiva con fallos parciales conserva resultado por activo e idempotencia.

# 31. Exclusiones de SPEC057 v1

Para preservar un alcance convergible, la primera versión no incluirá como dominio completo:

- CMMS avanzado.

- Telemetría IoT.
- GPS de vehículos.
- Gestión de combustible.
- Administración completa de flotas.
- Mantenimiento predictivo.
- Leasing completo.
- IFRS 16 completo.
- Gestión inmobiliaria integral.
- Presupuesto CAPEX completo.
- Módulo de seguros.
- Tasación automática.

El diseño deberá permitir futuras integraciones sin redefinir la identidad patrimonial del activo.

# 32. Marco contable de referencia

El diseño debe ser compatible con el marco contable que la organización aplique en Venezuela y con las políticas internas formalmente aprobadas. Como referencia funcional, el módulo debe contemplar conceptos asociados a propiedades, planta y equipo y deterioro de activos, incluyendo reconocimiento, costo, componentes, depreciación, vida útil, residual, revaluación, deterioro y baja.

**Importante:** KONTROL no debe hardcodear porcentajes fiscales venezolanos de depreciación ni sustituir el criterio profesional contable. Los tratamientos fiscales se modelarán mediante políticas/versiones configurables y deberán validarse contra la normativa vigente al momento de su implementación.

| Referencia de diseño | Aplicación funcional |
|---|---|
| VEN-NIF / principios contables aplicables en Venezuela | Marco de referencia para políticas de reconocimiento, medición y presentación. |
| NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo | Costo, componentización, depreciación, vida útil, residual, revaluación y baja. |
| NIC 36 - Deterioro del Valor de los Activos | Registro de pérdidas por deterioro, importe recuperable y reversos cuando corresponda. |

# 33. Planificación global y dependencias

**Decisión de producto:** KONTROL incluirá Gestión Integral de Activos Fijos como nueva Master Spec. El universo maestro pasa de 56 a 57 Specs.

```
MASTER ANTERIOR: 56
NUEVA MASTER SPEC: SPEC057 - GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS
MASTER GLOBAL NUEVO: MASTER57 = 57 Specs
ESTADO SPEC057: PLANNED / NOT STARTED
```

La incorporación al roadmap no cambia automáticamente el siguiente ciclo que ya esté autorizado. SPEC057 debe iniciarse cuando sus dependencias estén suficientemente estables.

# 33.1. Dependencias recomendadas antes de iniciar

| Dependencia | Estado deseado antes de SPEC057 |
|---|---|
| SPEC007 - Organización | Estable/convergida en empresas, sucursales y estructura. |
| SPEC009 - Terceros | Contrato de proveedores/terceros estable. |
| SPEC013 - Maestros financieros | Monedas, tasas y provenance estables. |
| SPEC017 - Orden de compra | Flujo estable. |

| Dependencia | Estado deseado antes de SPEC057 |
|---|---|
| SPEC019 - Recepción | Convergida. |
| SPEC026 - Costos/valoración | Contratos de costo suficientemente definidos. |
| SPEC027 - Factura proveedor | Flujo estable. |
| SPEC045 - Aprobaciones/SoD | Convergida. |
| SPEC046 - Gestión documental | Convergida. |
| SPEC018 - Importaciones | Idealmente avanzada/estable para integrar costo de importación. |

## 33.2. Ubicación conceptual en el roadmap

```
Ciclos críticos / seguridad / licenciamiento
        |
        v
Deudas P0/P1 críticas
        |
        v
Bloques administrativos parciales
        |
        v
Compras / Importaciones / CxP
        |
        v
Costos / valoración / cierres
        |
        v
SPEC057 - ACTIVOS FIJOS
        |
        v
Reportes / dashboard / integraciones
        |
        v
Release / backup / DR / hardening
```

# 34. Estrategia de implementación por ciclos

SPEC057 debe ser una sola Master Spec, pero su ejecución práctica se dividirá en ciclos de desarrollo/convergencia manejables. La estimación siguiente es orientativa y deberá actualizarse al comenzar SpecKit con evidencia del repositorio.

| Ciclo | Alcance | Estimación |
|---|---|---|
| AF-1 | Maestros, políticas, ficha, origen, alta y capitalización. | 3-5 días laborables |
| AF-2 | Libros, depreciación, componentización, multimoneda y cierres básicos. | 4-6 días laborables |
| AF-3 | Custodia, ubicación, transferencias, mejoras y mantenimiento mínimo. | 3-4 días laborables |
| AF-4 | Inventario físico, revaluación, deterioro y desincorporaciones. | 4-6 días laborables |
| AF-5 | Integraciones, reportes, seguridad completa, mutaciones, E2E y convergencia. | 4-6 días laborables |

**Estimación global de SPEC057:** 18-27 días laborables de trabajo concentrado, equivalentes aproximadamente a 4-5 semanas calendario según paralelismo, dependencias y reutilización efectiva de componentes existentes.

## 34.1. Impacto en planificación global

Al incorporarse Activos Fijos como nuevo alcance funcional, la planificación global debe añadir aproximadamente cinco ciclos relevantes. La estimación global del proyecto deberá recalcularse en función del estado real de las demás Specs, pero SPEC057 debe considerarse un bloque sustancial y no una mejora menor.

# 35. Criterio de cierre y convergencia de SPEC057

SPEC057 solo podrá marcarse CLOSED / CONVERGED cuando, como mínimo, se cumplan simultáneamente los siguientes criterios:

- Maestros, políticas y versionado implementados y probados.
- Alta/capitalización integrada con orígenes autorizados.
- Costos, moneda y tasas preservados históricamente.
- Fecha disponible para uso y reglas de inicio de depreciación probadas.
- Libros y depreciación con idempotencia y cierres probados.
- Componentización y sustitución probadas cuando corresponda.
- Custodia, ubicación, transferencias e historial completos.
- Inventario físico con universo congelado y conciliación aprobada.
- Mejoras, revaluaciones y deterioros con historia y autorización.
- Desincorporación/venta sin borrado destructivo.
- Integración documental, auditoría, SoD y reportes completada.
- Aislamiento multiempresa probado con casos hostiles.
- PostgreSQL dirigido, E2E principal, E2E hostil, regresiones y mutaciones significativas en verde.
- Migraciones limpias, una cabeza, clean install y upgrade probado.
- Traceability 100%, MATERIAL OQ = 0, UNKNOWN = 0 y sin cierre falso por funcionalidades omitidas.

## 35.1. Estado formal registrado

| Elemento | Estado |
|---|---|
| Producto | KONTROL |
| Cambio de alcance | Aprobado: Gestión Integral de Activos Fijos |
| Master Spec | SPEC057 |
| Nombre | Gestión Integral de Activos Fijos |
| Clasificación | NEW PRODUCT SCOPE |
| Estado | PLANNED / NOT STARTED |
| Master global | MASTER57 = 57 Specs |
| Implementación | Requiere ciclo Spec Development propio |
| Inicio inmediato | NO. Se incorpora al roadmap y se inicia cuando corresponda por dependencias/prioridad. |

# A. Matriz resumida de requerimientos funcionales

| Rango | Dominio | Cobertura |
|---|---|---|
| RF-AF-001..008 | Maestros y políticas | Clases, categorías, capitalización, depreciación, vida útil, residual, libros y versionamiento. |
| RF-AF-010..017 | Alta y origen | Identificación, código, ficha, serial, origen, documentos y altas controladas. |
| RF-AF-020..027 | Capitalización | Evaluación, fecha disponible, costo, multimoneda, obra en curso, parciales y aprobación. |
| RF-AF-030..033 | Componentes | Componentización, padre/hijo, sustitución y distinción operativa/contable. |
| RF-AF-040..045 | Ubicación/custodia | Asignaciones, historial, etiquetas, excepciones y entrega/recepción. |
| RF-AF-050..053 | Estados | Máquina de estados y activos totalmente depreciados aún en uso. |
| RF-AF-060..069 | Libros/depreciación | Libros, corridas, simulación, inmutabilidad, estimaciones, prorrateo, unidades y cierre. |
| RF-AF-070..073 | Mejoras | Gasto vs capitalización y sustituciones. |
| RF-AF-080..083 | Revaluación | Medición posterior, historia y aprobaciones. |
| RF-AF-090..093 | Deterioro | Indicios, reconocimiento, reversión y límites de automatización. |
| RF-AF-100..103 | Movimientos | Transferencias internas/intercompany, aprobaciones y masivos. |
| RF-AF-110..117 | Inventario físico | Campañas, universo, conteos, diferencias, evidencia y cierre. |
| RF-AF-120..126 | Desincorporación | Venta, baja, robo/pérdida, historia y masivos. |
| RF-AF-130..142 | Documentos/garantías/seguros | Soportes y vigencias. |
| RF-AF-150..152 | Mantenimiento mínimo | Historial y límite de alcance. |
| RF-AF-160..165 | Finanzas/contabilidad | Eventos, cuentas, trazabilidad, idempotencia y conciliación. |
| RF-AF-170..172 | Cierres | Bloqueos y correcciones posteriores. |
| RF-AF-180..182 | Seguridad/SoD | Permisos, aprobación y autoridad backend. |
| RF-AF-190..192 | Auditoría | Eventos, no repudio operativo y reconstrucción histórica. |
| RF-AF-200..202 | Reportes/dashboard | Exportación, filtros e indicadores. |

# B. Glosario básico

| Término | Definición |
|---|---|
| Activo fijo | Bien controlado por la empresa para uso prolongado en sus operaciones y sujeto a la política patrimonial/contable correspondiente. |
| Capitalización | Reconocimiento de una adquisición/desembolso como parte del valor de un activo en lugar de gasto inmediato, conforme a política. |
| Valor residual | Importe estimado que se espera recuperar al final de la vida útil, según la política aplicable. |

| Término | Definición |
|---|---|
| Vida útil | Período o unidades de producción/uso durante los cuales se espera consumir los beneficios del activo. |
| Depreciación | Distribución sistemática del importe depreciable durante la vida útil según el método aplicable. |
| Componente | Parte significativa de un activo que puede tener tratamiento/depreciación independiente. |
| Deterioro | Reducción reconocida cuando el importe en libros supera el recuperable, según la política aplicable. |
| Revaluación | Actualización de la base de valoración conforme a una política de medición posterior autorizada. |
| Custodio | Persona/unidad responsable físicamente del activo. |
| Desincorporación | Salida definitiva del activo del patrimonio operativo por venta, baja, pérdida u otro motivo autorizado. |
| Libro de valoración | Conjunto de reglas y saldos de valoración/depreciación con finalidad contable, fiscal u otra definida. |

## FIN DEL DOCUMENTO